- 30738

Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα

- ΚΑΡΥΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εργασία 4

ΑΣΚ 1) a) $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ / cost: $\sum_{k=1}^{n} C_{\pi(k)} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{k=1}^{k} t_{\pi(i)}$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} (n-i+1)\, t_{\pi(i)}$

- Άπληστος Αλγόριθμος $\Rightarrow$ (PST) πρώτη: μικρότερος χρόνος εκτέλεσ

1) Ταξινομούμε τις εργασίες σε αύξουσα σειρά χρόνου
2) Εκτελούμε με αυτήν τη σειρά

Ψευδοκώδ:

```
* alg_SPT(t1, t2, ... tn) {
      ~~ταξινομη~~ ταξινόμηση εργασιών σε μη-φθίνουσα σειρά του t
      επιστροφή ταξινομημένης σειράς
  }
```

- run time: $O(n\log n)$

β) απόδειξη πως η 1η εργασία πρπ να είναι η μικρότερη

έστω πως i, j διαδοχικές εργ. με $t_i > t_j$

και εκτελούνται με σειρά i πριν το j

cost:

$$(n-k+1)t_i + (n-k)t_j$$

αν τις ανταλλάξουμε: $\Rightarrow$ $(n-k+1)t_j + (n-k)t_i$

διαφορά:

$$[(n-k+1)t_i + (n-k)t_j] - [(n-k+1)t_j + (n-k)t_i] = t_i - t_j > 0$$

$\Rightarrow$ αρχ cost μεγαλύτερο

$\Rightarrow$ κάθε φορά που μια μεγαλύτερη εργ προηγείται μίας μικρότερης, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος

$\Rightarrow$ καλύτερη λύση όταν χρόνοι σε αύξουσα

$\Rightarrow$ ισχύει η άπληστη επιλογή

1γ) αφού διαλέξαμε τη μικρότερη εργ πρώτη, έχουμ
ίδιο προβ για n-1 εργ
αν η υπόλοιπη σειρά δεν είναι η βέλτιστη τότε αν αλλάξουμε
αυτή με την βέλτιστη θα μειώσουμε το συνολικό κόστος
⇒
Η βέλτιστη λύση περιέχει την καλύτερη λύση του προβλ.

Ασκ 2) έστω μήκη: $l_1 \le l_2 \le \dots \le l_n$
cost συγχώνευσης x, y : $x+y$
total cost: $\sum (x+y)$

α) άπληστος αλγ:
για κάθε $\min l_i, \min l_j$ χρησιμοποιούμε min-heap
χρόνος $O(n \log n)$

β) έστω $a \le b \le c$
βέλτιστη λύση: πρώτα b, c
cost: $b+c$
με a: $a+b$
γτ $a \le c$, τότε $a+b \le b+c$
- ~~[illegible]~~ αντικαταστήσουμε b, c με ab, σε κάθε επόμενη χρήση το μεγαλύτερο άθροισμα αυξάνει το συνολικό κόστος
- άρα αν τα αντικαταστήσουμε δεν αυξάνεται το κόστος

⇒ ισχύει η το greedy choice

```
Pipe_merge(L):
    δημιουργία min-heap
    cost = 0
    while size(H) > 1:
        x = extract min(H)
        y = Δ
        z = x+y
        cost = cost+z
        insert(H, z)
    return cost;
```

⇒ Άρα:
Η βέλτιστη λύση περιέχει την βέλτιστη λύση του υποπροβλήματος

γ) **Optimal Substructure:**
- μετά τη συγχώνευση έχουμε:
- $a+b$ ⇒ νέο pipe

τότε γίνεται: $\{a+b, l_3, \dots, l_n\}$
Αν αυτή η λύση δεν είναι η καλύτερη τότε αντικαθιστώντας την με την βέλτιστη μειώνουμε το συνολικό κόστος